Scribe

Desarrollo de los calculos estequiometricos

Idea central

Masa deseada del producto → moles del producto → moles de cada metal → moles de cada precursor → masa de cada precursor.

Nuestra formula es Bi_2CoCrO_6, esta nos dice cuantos atomos de cada elemento hay en una unidad de formula

→ $\boxed{2Bi + 1Co + 1Cr + 6O}$; por lo tanto la relacion entre los metales es $\boxed{Bi : Co : Cr = 2:1:1}$

y significa que por cada mol de Bi_2CoCrO_6 necesitamos 2 mol de Bi ; 1 mol de Co ; 1 mol de Cr

1) Primero necesitamos saber cuantos moles son 2 g de Bi_2CoCrO_6

Aqui aparce una relación fundamental de la quimica

$n = \frac{m}{M}$ donde
- n = número de moles
- m = masa en gramos
- M = masa molar en g/mol

Nosotros conocemos la masa que guardamos : $\boxed{m = 2.00\,g}$

Pero todavia necesitamos la masa molar de Bi_2CoCrO_6

2) Calculamos la masa molar de Bi_2CoCrO_6

Powered by CamScanner

Tomamos las masas atomicas aproximadas

$Bi = 208.9804 \quad g/mol$

$Co = 58.9332 \quad g/mol$

$Cr = 51.9961 \quad g/mol$

$O = 15.999 \quad g/mol$

Por lo tanto, m estaria determinada por

$Bi_2 Co Cr O_6 \rightarrow M.$

$M = 2(208.9804) + 58.9332 + 51.9961 + 6(15.999)$

$\rightarrow M_{Bi_2 Co Cr O_6} = 624.884 \; g/mol$

En palabras se tiene que 1 mol de $Bi_2 Co Cr O_6$ pesa 624.884 g; pero no deseamos 624 gr, aqui solamente necesitamos 2g; por lo cual realizando la regla de 3 se tiene

$$n = \frac{m}{M} \longrightarrow n = \frac{2.00\,g}{624.884\,g/mol}$$

Las unidades de gramos se cancelan y se tiene que

$\boxed{n\,Bi_2 Co Cr O_6 = 0.0032006 \; mol}$ tambien se puede escribir en milimoles $\rightarrow$ 1 mol = 1000 mmol; de tal forma que 0.0032006 mol × 1000 = 3.2006 mmol, con lo cual se quiere producir aproximadamente $\boxed{3.201 \; mmol \text{ de } Bi_2 Co Cr O_6}$

La anterior cantidad responde a la pregunta ¿cuantas unidades quimicas del producto representan 2g?

3) ¿ Cuantas moles de B_{12} necesitamos?

Retomando la formula tenemos que $B_{12}CoCrO_6$

Nosotros sabemos que ~~1 mol~~ una mol de $B_{12}CoCrO_6$ contiene 2 mol Bi, Pero ahora no tenemos una sola mol, ni siquiera una mol completa, lo que tenemos es 0.0032006 mol $B_{12}CoCrO_6$.

Por lo cual para saber la cantidad apropiada o mas bien correspondiente en gramos, lo que debemos plantear es una regla de tres.

1 mol $B_{12}CoCrO_6$ ⟶ 2 mol Bi

0.0032006 mol $B_{12}CoCrO_6$ ⟶ X

↳ Cuantas (que porcentaje de una mol) tendrá?

$X \equiv n_{Bi}$

$n_{Bi} = 2(0.0032006) \longrightarrow n_{Bi} = 0.0064012$ mol ó

equivalentemente $\boxed{n_{Bi} = 6.4012 \text{ mmol}}$

Realizamos las mismas preguntas para las demas compuestas

Co)) 1 mol $B_{12}CoCrO_6 \longrightarrow$ 1 mol Co

$n_{Co} = 1(0.0032006) \longrightarrow n_{Co} = 0.0032006$ mol o

$\boxed{n_{Co} = 3.2006 \text{ mmol}}$

Cr)) 1 mol $B_{12}CoCrO_6 \longrightarrow$ 1 mol Cr

~~Hago~~ $n_{Cr} = 1(0.0032006)$

$\boxed{n_{Cr} = 3.2006 \text{ mmol}}$

Powered by CamScanner

De esta manera, expresado en mmoles, obtenemos nuestra nueva proporción → 6.4012 : 3.2006 : 3.2006

4) Calculo explicito con los precursores

En el laboratorio no se encuentra los compuestos exactamente puros.

$Bi(NO_3)_3 \cdot 5H_2O$
$Co(NO_3)_2\ 6H_2O$
$Cr(NO_3)_3 \cdot 9H_2O$

} Cada uno contiene un atomo de metal correspondiente por formula química

Es decir 1 mol $Bi(NO_3)_3 \cdot 5H_2O$ contiene 1 mol de Bi; por lo tanto, si necesitamos 0.0064012 mol Bi tambien necesitamos **0.0064012 mol $Bi(NO_3)_3 \cdot 5H_2O$**

De manera equivalente para los otros compuestos.

$n_{Bi(NO_3)_3 5H_2O} = 0.0064012$ mol
$n_{Co(NO_3)_2 6H_2O} = 0.0032006$ mol
$n_{Cr(NO_3)_3 9H_2O} = 0.0032006$ mol

5) Convertimos moles de precursores a gramos

Recordamos que $n = \frac{m}{M} \Rightarrow$ **$m = n \cdot M$**

Bi) La información que presenta la etiqueta del precursor es

$Bi(NO_3)_3 \cdot 5H_2O$ con $M = 485.02$ g/mol

Nosotros necesitamos → $n = 0.0064012$ mol, empleando la fórmula se tiene que

$m = 0.0064012 \text{ mol} \times 485.07 \frac{g}{mol} \rightarrow m = 3.1050 g$

Por tanto

$$m_{Bi(NO_3)_3 \cdot 5H_2O} = 3.105 g$$

C6) Datos del precursor (Nitrato de Cobalto hexahidratado)

$Co(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$ y $M = 291.03$ g/mol

y necesitamos $n = 0.0032006$ mol

$m = 0.0032006 \times 291.03 \rightarrow m = 0.93147 g$

Redondeando se tiene

$$m_{Co(NO_3)_2 \cdot 6H_2O} = 0.9315 g$$

C6) Nitrato de cromo

$Cr(NO_3)_3 \cdot 9H_2O$ $M = 400.15$ g/mol

y necesitamos $n = 0.0032006$ mol

$m = 0.0032006 \times 400.15 \rightarrow m = 1.28072 g$

$$m_{Cr(NO_3)_3 \cdot 9H_2O} = 1.281 g$$

Powered by CamScanner

Resumiendo

Para una producción teorica de 2.00 g de $Bi_2Co_2CrO_6$ las cantidades estequiometricas son

Precursor	Relación	Moles requeridos	Masa a pesar
$Bi(NO_3)_3 5H_2O$	2	6.401 mmol	3.105 g
$Co(NO_3)_2 6H_2O$	1	3.201 mmol	0.9315 g
$Cr(NO_3)\cdot 9H_2O$	1	3.201 mmol	1.281 g

Por lo que la masa total de precursores es 5.3175 g